

IoT Projects Lab

Document Tècnic

Sistema de Reg Intel·ligent

Client: Granja GreenFarm

Projecte	Sistema de Reg Intel·ligent IoT
Client	Granja GreenFarm
Hardware	ESP32 + Sensor LM35
Repositori	github.com/xReSeTx/iot-esp32-smx-Ruben-Sanzo-i-Juan-Vidal
Curs	2024-2025

1. Objectiu i context del projecte

Context

La Granja GreenFarm és una explotació agrícola que gestiona el reg dels seus cultius de forma manual. Aquesta pràctica provoca un malbaratament important de recursos hídrics i, en molts casos, danys als cultius per excés o falta de reg.

En un context de canvi climàtic i augment de les temperatures, la gestió eficient de l'aigua és cada vegada més crítica per a la viabilitat de les granges.

Objectiu

Dissenyar i implementar un sistema IoT basat en un microcontrolador ESP32 i un sensor de temperatura LM35 que automatitzi el procés de reg quan les condicions

ambientals ho requereixin, reduint el consum d'aigua i millorant la productivitat de la granja.

2. Descripció del problema

GreenFarm presenta els següents problemes en la gestió del reg:

- Reg manual: un operari ha de decidir quan regar manualment, cosa que implica errors humans.
- Malbaratament d'aigua: sense dades objectives, sovint es rega en excés.
- Pèrdues de cultius: les temperatures altes sense reg adequat causen danys als cultius.
- Cost elevat: el personal dedicat al reg suposa un cost operatiu significatiu.

3. Solució proposada

El sistema IoT proposat consta dels elements següents:

- Sensor LM35: mesura la temperatura ambient en temps real.
- Microcontrolador ESP32: processa les dades del sensor i controla la bomba de reg.
- Relé: actua com a interruptor per activar o aturar la bomba d'aigua.
- LEDs indicadors: mostren visualment l'estat del sistema (verd = aturat, vermell = reg actiu).

Lògica de funcionament:

- Si la temperatura supera els 28°C → s'activa el reg automàticament.
- Si la temperatura baixa dels 20°C → s'atura el reg.
- Les dades es mostren cada 5 segons pel monitor sèrie.

4. Explicació tècnica

Hardware

Component	Pin ESP32	Funció
Sensor LM35	Pin 34 (analògic)	Mesura la temperatura ambient
Relé (bomba)	Pin 5	Activa/atura la bomba de reg
LED verd	Pin 18	Indica sistema en repòs
LED vermell	Pin 19	Indica reg actiu

Software

El codi s'ha desenvolupat amb l'entorn Arduino IDE. No requereix cap llibreria externa ja que el sensor LM35 és analògic i es llegeix directament amb `analogRead()`.

La fórmula de conversió utilitzada és:

$$\text{Temperatura } (^{\circ}\text{C}) = (\text{valorADC} / 4095) \times 3.3 \times 100$$

On 4095 és el valor màxim de l'ADC de 12 bits de l'ESP32, 3.3V és la tensió de referència, i el LM35 produeix 10mV per cada grau Celsius.

5. Proves i resultats

Proves realitzades

- Prova 1 – Temperatura normal (entre 20°C i 28°C): el sistema roman en repòs, LED verd encès.
- Prova 2 – Temperatura alta (>28°C): el sistema activa el relé i encén el LED vermell automàticament.
- Prova 3 – Temperatura baixa (<20°C): el sistema atura el reg i torna al LED verd.
- Prova 4 – Lectura contínua: les dades apareixen correctament al monitor sèrie cada 5 segons.

Resultats

El sistema ha funcionat correctament en totes les proves. La resposta del sensor LM35 és estable i la lògica de control actua de forma fiable dins dels llindars establerts.

6. Vídeo demostratiu

El vídeo demostratiu del projecte es pot visualitzar al següent enllaç:

[Afegir l'enllaç al vídeo aquí]

7. Conclusions

El projecte ha demostrat que és possible automatitzar el reg d'una granja utilitzant components IoT de baix cost com l'ESP32 i el sensor LM35. Els principals beneficis obtinguts són:

- Reducció del consum d'aigua gràcies al reg automàtic basat en temperatura.
- Eliminació d'errors humans en la decisió de quan regar.
- Sistema escalable: es podrien afegir sensors d'humitat del sòl o connectivitat WiFi en futures versions.

Aquest projecte representa una base sòlida per a una solució IoT real aplicable a l'agricultura de precisió.